

# DOCUMENTO TÉCNICO INICIAL

## Aplicativo Chatbot Plano de Parto PET Saúde

PET Saúde UFCG - Assistente virtual Petita

| Campo | Informação |
|---|---|
| Versão do documento | 1.0 |
| Versão prevista do sistema | 0.1.0-beta |
| Data | Julho de 2026 |
| Instituição | PET Saúde UFCG |
| Desenvolvimento | Lucca Araújo |
| Status | Documento técnico inicial / proposta de MVP |

*Protótipo conceitual para apresentação, validação e planejamento técnico.*

## Sumário


- 1. Introdução e objetivo
- 2. Contexto e documentos-base
- 3. Visão geral da solução
- 4. Perfis de usuário
- 5. Escopo do MVP offline
- 6. Evolução para versão online
- 7. Requisitos funcionais
- 8. Requisitos não funcionais
- 9. Arquitetura técnica proposta
- 10. Chatbot Petita e base de respostas
- 11. Fluxo de construção do Plano de Parto
- 12. Design, UI e UX
- 13. Privacidade, termos e responsabilidades
- 14. Versionamento e governança
- 15. Modelo de dados preliminar
- 16. Roadmap e próximos passos

# 1. Introdução e objetivo

Este documento técnico inicial consolida a proposta do aplicativo Plano de Parto PET Saúde, desenvolvido no contexto do PET Saúde UFCG. O sistema terá como proposta central um chatbot educativo e guiado, chamado Petita, voltado ao acolhimento de gestantes e à construção do Plano de Parto de maneira simples, humanizada e acessível.

O objetivo principal é oferecer uma interface mobile-first em Flutter, com funcionamento inicial offline, capaz de responder dúvidas por meio de uma base fixa validada e conduzir a gestante em um fluxo conversacional para registrar suas preferências relacionadas ao trabalho de parto, parto, pós-parto e cuidados com o recém-nascido.

## 1.1 Objetivos específicos

- Disponibilizar um chatbot educativo, acolhedor e institucional para gestantes.
- Guiar a construção do Plano de Parto por meio de conversa com a Petita.
- Permitir visualização, revisão e posterior geração de documento do Plano de Parto.
- Incluir termos clicáveis, aviso de responsabilidade e informações institucionais.
- Permitir evolução futura para funcionalidades online, incluindo envio de dúvidas à equipe da UBS.
- Manter arquitetura organizada, versionada e preparada para expansão.

# 2. Contexto e documentos-base

A proposta foi construída a partir do Documento de Requisitos de Cliente do aplicativo de Plano de Parto Mobile, do folder Meu Plano de Parto e do Manual da Marca PET-Saúde Informação e Saúde Digital.

| Documento/elemento | Uso no projeto |
|---|---|
| Documento de Requisitos - App Plano de Parto | Define objetivo, perfis de usuário e requisitos iniciais, como tirar dúvidas, cadastro, montar, visualizar e modificar o plano. |
| Folder Meu Plano de Parto | Serve como base do conteúdo do questionário: acompanhante, doula, métodos de alívio da dor, alimentação, ambiência, posições, cuidados com o bebê, cesárea e DIU pós-parto. |
| Manual da Marca PET-Saúde | Define identidade visual institucional, uso de logo horizontal, vertical e avatar, além de paleta oficial de azul, laranja e cinza. |
| Mascote Petita | Personagem adotada como identidade do chatbot, tornando a comunicação mais acolhedora para gestantes. |

# 3. Visão geral da solução

O sistema será um aplicativo Flutter com foco em dispositivos móveis. Para Android, o projeto poderá gerar APK. Para iPhone, a estratégia sem custo inicial é disponibilizar uma versão Flutter Web acessível por link ou QR Code. Essa abordagem permite uma base única de código e atende usuárias sem computador.

A proposta central é o chatbot Petita. O Plano de Parto será construído dentro da conversa, e não apenas por um formulário tradicional. Essa estratégia torna o processo mais didático, acolhedor e compatível com o público-alvo.

## 3.1 Módulos principais

- Chatbot Petita: interface principal de interação.
- Base fixa de respostas: conteúdo educativo validado e consultado offline.

- Fluxo guiado do Plano de Parto: perguntas por etapas, com respostas salvas.
- Meu Plano: resumo estruturado das escolhas da gestante.
- Termos e responsabilidade: documentos clicáveis e aceite antes de cadastro/envio de dados.
- Sobre o aplicativo: versão, créditos, instituição e status do protótipo.
- Equipe UBS: perfil futuro para resposta de dúvidas não urgentes em versão online.

## 4. Perfis de usuário

| Perfil | Função | Observações |
|---|---|---|
| Visitante | Acessa informações educativas, central de dúvidas e conteúdo introdutório sem cadastro. | Não acessa histórico pessoal nem envio de dúvida à UBS. |
| Paciente/Gestante | Interage com a Petita, monta o Plano de Parto, salva respostas, visualiza seu plano e futuramente envia dúvidas não urgentes. | No MVP pode funcionar com armazenamento local; na versão online poderá ter identificação controlada. |
| Equipe UBS | Perfil responsável por visualizar e responder dúvidas não urgentes enviadas pelas pacientes. | Não deve visualizar nome, CPF, telefone ou outros dados diretamente identificáveis, salvo autorização e necessidade definida pelo projeto. |
| Administrador | Realiza manutenção do sistema, atualização de conteúdos, gestão de versões, correção de dados e acompanhamento técnico. | Acesso restrito e protegido. |

Observação importante: o termo anonimização deve ser utilizado com cautela. A proposta é ocultar dados diretamente identificáveis para a Equipe UBS, mas uma pergunta escrita pela própria gestante pode conter informações que a identifiquem indiretamente. Por isso, o sistema deve orientar a usuária a evitar inserir nome, CPF, endereço, telefone ou detalhes excessivamente pessoais no campo da pergunta.

## 5. Escopo do MVP offline

A primeira versão será projetada para funcionar de forma offline ou majoritariamente local, reduzindo complexidade, custo e riscos. O foco será entregar o chatbot Petita com base fixa de respostas e fluxo guiado de Plano de Parto.

| Funcionalidade do MVP | Descrição |
|---|---|
| Chatbot local | Petita apresenta mensagens, botões rápidos e orienta a usuária. |
| FAQ/base fixa | Perguntas e respostas em arquivo local JSON, com conteúdo validado pela equipe. |
| Fluxo do Plano de Parto | Perguntas organizadas por etapas, com respostas salvas localmente. |
| Meu Plano | Resumo das preferências da gestante em formato claro e editável. |
| Termos e responsabilidade | Telas acessíveis no app, com aceite para funcionalidades sensíveis. |
| Versionamento | Versão visível no app e controle interno de releases. |

### 5.1 Funcionalidades fora do MVP inicial

- Login completo com e-mail e senha.
- Banco online com sincronização de dados.
- Painel da Equipe UBS.
- Envio de dúvidas para profissionais.

- Notificações push.
- Busca semântica avançada ou IA generativa.
- Integração com prontuários, UBS ou sistemas oficiais.

## 6. Evolução para versão online

Após validação do MVP, o sistema poderá evoluir para uma versão online. Essa etapa ampliará funcionalidades, permitindo cadastro, persistência em nuvem, perguntas direcionadas à Equipe UBS e buscas mais aprofundadas na base de conhecimento.

| Evolução online | Descrição |
|---|---|
| Cadastro/Autenticação | Permitir perfil persistente da gestante e acesso ao histórico em mais de um dispositivo. |
| Perguntas à Equipe UBS | Encaminhar dúvidas não urgentes para fila de resposta da unidade responsável. |
| Painel Equipe UBS | Ambiente para profissionais visualizarem, categorizarem e responderem dúvidas. |
| Busca aprofundada | Busca por similaridade, filtros por categoria e possível mecanismo semântico controlado. |
| Gestão de conteúdo | Painel para atualizar FAQ, respostas, termos e perguntas do fluxo do Plano de Parto. |
| Relatórios | Indicadores gerais de uso, sem exposição indevida de dados pessoais. |

A versão online poderá utilizar Firebase ou Supabase em plano gratuito inicialmente, desde que respeitados limites de uso, segurança, regras de acesso e requisitos de privacidade. A escolha final deverá considerar manutenção, curva de aprendizado, custo, proteção de dados e validação institucional.

## 7. Requisitos funcionais

| ID | Funcionalidade | Descrição | Perfil |
|---|---|---|---|
| RF01 | Acessar chatbot Petita | Usuária deve conseguir iniciar conversa com a assistente virtual. | Livre |
| RF02 | Tirar dúvidas por base fixa | Sistema deve buscar respostas validadas em base local por categoria, palavra-chave ou intenção simples. | Livre |
| RF03 | Montar Plano de Parto guiado | Petita deve conduzir perguntas por etapas e registrar preferências. | Gestante |
| RF04 | Visualizar Meu Plano | Usuária deve ver resumo estruturado do Plano de Parto. | Gestante |
| RF05 | Modificar respostas | Usuária pode alterar escolhas feitas anteriormente. | Gestante |
| RF06 | Gerar plano em PDF | Sistema deve gerar documento compartilhável em etapa posterior do MVP. | Gestante |
| RF07 | Exibir termos clicáveis | Usuária deve abrir Termos de Uso, Política de Privacidade e Aviso de Responsabilidade. | Livre |
| RF08 | Registrar aceite | Sistema deve registrar aceite de termos para funcionalidades que envolvam cadastro ou envio de dados. | Gestante |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF09 | Exibir versão e créditos | Tela Sobre deve apresentar versão, instituição, desenvolvedor e status. | Livre |
| RF10 | Enviar dúvida não urgente à UBS | Na versão online, usuária poderá encaminhar pergunta quando a resposta da base não for suficiente. | Gestante |
| RF11 | Responder dúvidas | Equipe UBS poderá responder dúvidas recebidas em fila, sem dados diretamente identificáveis. | Equipe UBS |
| RF12 | Gerenciar conteúdo | Administrador poderá atualizar FAQ, fluxo, termos e conteúdo educativo. | Administrador |
| RF13 | Filtrar sinais de atenção | Sistema deve identificar temas de risco e orientar busca de atendimento imediato. | Livre |
| RF14 | Buscar mais profundamente | Na versão online, sistema poderá usar busca semântica controlada em base validada. | Gestante/Equipe |

# 8. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Usabilidade | Interface simples, mobile-first, com linguagem acolhedora e botões grandes. |
| RNF02 | Acessibilidade | Contraste adequado, textos legíveis, navegação simples e feedback visual claro. |
| RNF03 | Privacidade | Minimização de dados, termos claros e proteção de dados sensíveis. |
| RNF04 | Segurança | Na versão online, autenticação, regras de acesso e proteção contra exposição indevida de dados. |
| RNF05 | Disponibilidade offline | Central de dúvidas e fluxo de Plano de Parto devem funcionar inicialmente sem internet. |
| RNF06 | Manutenibilidade | Código modular, uso de arquivos JSON para conteúdo e separação entre UI/UX e serviços. |
| RNF07 | Escalabilidade | Arquitetura preparada para migração gradual ao online. |
| RNF08 | Responsabilidade em saúde | O app não deve substituir atendimento profissional nem prometer diagnóstico ou conduta clínica. |

# 9. Arquitetura técnica proposta

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento é Flutter com linguagem Dart, utilizando VS Code como ambiente de desenvolvimento. A escolha permite criar uma aplicação mobile com possibilidade de gerar APK para Android e versão web para acesso em iPhone por navegador.

## 9.1 Camadas do sistema

| Camada | Responsabilidade |
|---|---|
| Interface/UI | Telas Flutter, tema visual, widgets reutilizáveis, chat bubbles, cards e botões. |
| Camada de domínio | Modelos de dados: mensagem, FAQ, pergunta do plano, resposta, |

| | |
|---|---|
| | consentimento e usuário. |
| Serviços locais | Serviço do chatbot, busca em FAQ, fluxo do Plano de Parto, armazenamento local. |
| Conteúdo | Arquivos JSON para perguntas, FAQ, fluxo e textos legais. |
| Persistência | No MVP: armazenamento local. Futuro: banco online com regras de acesso. |
| Exportação | Geração de PDF do Plano de Parto em versão posterior do MVP. |

### 9.2 Estrutura inicial de pastas

```
lib/
├── config/          app_info.dart, app_theme.dart, app_routes.dart
├── models/          chat_message.dart, faq_item.dart, birth_plan_answer.dart
├── screens/         home, chat, birth_plan, terms, about
├── services/        chatbot_service.dart, faq_search_service.dart, storage_service.dart
├── widgets/         chat_bubble.dart, option_chip.dart, app_button.dart
assets/
├── images/          petita.png, pet_saude_avatar.png, ufcg_logo.png
├── data/            faq.json, birth_plan_flow.json
└── legal/           termos_uso.md, politica_privacidade.md, aviso_responsabilidade.md
```

## 10. Chatbot Petita e base de respostas

A Petita será a personagem principal de interação. Seu papel é acolher a gestante, apresentar orientações, responder dúvidas e conduzir o plano de parto. A linguagem deve ser clara, cuidadosa e não alarmista, sem substituir avaliação profissional.

### 10.1 Estratégia de inteligência intermediária

A inteligência inicial não será generativa. O sistema utilizará uma base fixa de respostas, organizada por categorias, palavras-chave e nível de risco. A busca retornará a resposta mais próxima, sempre a partir de conteúdo previamente validado.

| Nível | Conduta da resposta |
|---|---|
| Baixo risco | Orientação educativa geral, como dúvidas sobre plano de parto, ambiência, acompanhante e preferências. |
| Médio risco | Orientação para procurar UBS ou profissional de referência, sem urgência imediata. |
| Alto risco | Orientação clara para procurar atendimento imediato, sem tentar resolver pelo chatbot. |

### 10.2 Exemplo de estrutura do FAQ

```
{
  "id": "dor_cabeca_forte",
  "categoria": "Sinais de atenção",
  "pergunta_padrao": "Dor de cabeça forte na gestação é normal?",
  "palavras_chave": ["dor de cabeça", "cefaleia", "visão embaçada", "pressão alta"],
  "nivel_risco": "alto",
  "resposta": "Dor de cabeça forte, principalmente com visão embaçada, inchaço ou pressão alta, deve ser
```

```
avaliada com urgência. Procure um serviço de saúde."
}
```

## 11. Fluxo de construção do Plano de Parto

O Plano de Parto será construído por etapas dentro da conversa. A Petita fará perguntas e registrará as respostas da gestante. O fluxo inicial será baseado nos itens do folder Meu Plano de Parto e poderá ser ajustado com validação da equipe.

| Etapa | Conteúdo |
|---|---|
| Acolhimento | Petita explica finalidade do plano e inicia conversa. |
| Acompanhante e apoio | Escolha de acompanhante e possível presença de doula. |
| Trabalho de parto | Liberdade de movimento, alimentação, hidratação e alívio da dor. |
| Ambiência | Preferências de luz, música, privacidade e ruídos. |
| Nascimento | Posições, cuidado com períneo, cordão umbilical e contato pele a pele. |
| Cuidados com o bebê | Amamentação na primeira hora e cuidados não urgentes após 1ª hora. |
| Cesárea, se necessária | Acompanhante, campo cirúrgico e braços livres para contato. |
| Pós-parto | Preferências como DIU de cobre, conforme critérios clínicos. |
| Resumo | Visualização do Plano de Parto organizado e editável. |

## 12. Design, UI e UX

O design deverá equilibrar acolhimento e institucionalidade. A base visual será rosa pastel quase branco, com cards brancos, bordas suaves e detalhes nas cores PET-Saúde. A mascote Petita será usada para humanizar o chatbot.

| Elemento | Cor | Uso |
|---|---|---|
| Fundo principal | #FFF7F8 | Rosa quase branco/pastel para acolhimento. |
| Cards | #FFFFFF / #FDECEF | Superfícies limpas e suaves. |
| Azul escuro PET | #143D63 | Títulos, textos fortes e elementos institucionais. |
| Azul claro PET | #49A3D8 | Destaques, ícones e botões secundários. |
| Laranja PET | #F04B1C | Ações importantes e alertas moderados. |
| Cinza suave | #E7E3E3 | Bordas, divisórias e estados neutros. |

### 12.1 Diretrizes de experiência

- Priorizar telas com pouco texto por vez, especialmente no chat.
- Usar botões grandes e linguagem simples.
- Evitar termos técnicos sem explicação.
- Usar Petita em mensagens de acolhimento, mas reduzir elementos lúdicos em alertas de urgência.
- Manter logos institucionais principalmente em tela inicial, tela Sobre, documentos e rodapé.
- Separar a camada visual da camada de sistema por meio de app_theme.dart e widgets reutilizáveis.

## 13. Privacidade, termos e responsabilidades

O aplicativo lida com informações relacionadas à gestação, parto e saúde. Portanto, mesmo em protótipo, deve ter linguagem transparente sobre finalidade educativa, limites da ferramenta e tratamento de dados.

### 13.1 Documentos clicáveis no app

| Documento | Objetivo |
|---|---|
| Termos de Uso | Explica finalidade do app, uso adequado, limitações e responsabilidades. |
| Política de Privacidade | Explica quais dados podem ser coletados, finalidade, armazenamento e acesso. |
| Aviso de Responsabilidade em Saúde | Esclarece que o app não substitui consulta, diagnóstico ou atendimento profissional. |
| Sobre o Aplicativo | Apresenta instituição, desenvolvedor, versão, status e créditos. |

### 13.2 Texto base de responsabilidade

Este aplicativo possui finalidade educativa e de apoio à organização do Plano de Parto. Ele não substitui consulta médica, atendimento de enfermagem, avaliação profissional, diagnóstico ou conduta clínica. Em situações de urgência, procure imediatamente uma unidade de saúde, maternidade ou serviço de emergência.

### 13.3 Aviso antes de enviar dúvida à UBS

Na versão online, antes do envio de pergunta para a Equipe UBS, o app deve informar que o canal não é destinado a urgências, que o prazo de resposta pode variar e que a usuária deve evitar inserir dados diretamente identificáveis no texto da pergunta.

## 14. Versionamento e governança

O sistema deve exibir a versão atual e manter histórico de mudanças. O versionamento ajuda na apresentação institucional, rastreabilidade e manutenção do app.

| Versão | Escopo |
|---|---|
| 0.1.0-beta | MVP inicial: chatbot local, Petita, termos, fluxo inicial do Plano de Parto e tela Sobre. |
| 0.2.0-beta | Geração de PDF e melhorias no resumo do Plano de Parto. |
| 0.3.0-beta | Busca mais inteligente na base fixa de respostas. |
| 0.4.0-beta | Primeira versão online: envio de dúvidas não urgentes à Equipe UBS. |
| 1.0.0 | Versão validada institucionalmente para uso piloto. |

Exemplo de identificação no app: Plano de Parto PET Saúde - v0.1.0-beta - PET Saúde UFCG - Desenvolvido por Lucca Araújo.

## 15. Modelo de dados preliminar

O diagrama de relacionamento poderá ser formalizado posteriormente, mas já é possível definir uma modelagem inicial para desenvolvimento.

| Entidade | Campos principais |
|---|---|
| UserProfile | id, apelido/nome, dpp, unidadeReferencia, consentimentos, createdAt |
| ChatMessage | id, sender, text, timestamp, quickOptions, relatedIntent |
| FaqItem | id, categoria, perguntaPadrao, palavrasChave, resposta, nivelRisco, fonte, revisao |

| | |
|---|---|
| BirthPlanQuestion | id, etapa, texto, tipo, opcoes, permiteOutro, explicacao |
| BirthPlanAnswer | questionId, selectedOptions, freeText, updatedAt |
| ConsentRecord | acceptedTerms, acceptedPrivacy, acceptedHealthDisclaimer, termsVersion, acceptedAt |
| SubmittedQuestion | id, anonymousUserId, pergunta, categoria, status, riscoDetectado, createdAt |
| ProfessionalAnswer | id, submittedQuestionId, answerText, responderRole, answeredAt |
| AdminContentLog | id, contentType, action, changedBy, version, timestamp |

### 15.1 Relacionamentos preliminares

- UserProfile possui um ou mais BirthPlanAnswer.
- BirthPlanAnswer pertence a uma BirthPlanQuestion.
- ChatMessage pode estar associada a um FaqItem ou a uma etapa do fluxo do plano.
- SubmittedQuestion pertence a um usuário por identificador interno, não exposto diretamente à Equipe UBS.
- ProfessionalAnswer pertence a uma SubmittedQuestion.
- Administrador pode atualizar FaqItem, BirthPlanQuestion e documentos legais.

## 16. Roadmap e próximos passos

| Fase | Entrega | Descrição |
|---|---|---|
| Fase 1 | Configuração Flutter | Criar projeto, tema visual, assets, tela inicial e tela Sobre. |
| Fase 2 | Chatbot local | Implementar Petita, mensagens, botões rápidos e base FAQ local. |
| Fase 3 | Plano de Parto guiado | Transformar folder em fluxo conversacional e salvar respostas localmente. |
| Fase 4 | Meu Plano | Exibir resumo estruturado e permitir edição. |
| Fase 5 | Termos e privacidade | Inserir documentos clicáveis e aceite. |
| Fase 6 | PDF | Gerar documento do Plano de Parto para compartilhamento. |
| Fase 7 | Online | Adicionar cadastro, backend e envio de dúvidas à Equipe UBS. |
| Fase 8 | Validação | Testes com equipe, revisão de conteúdo e piloto controlado. |

### 16.1 Riscos e cuidados

- Risco de escopo excessivo: priorizar chatbot local e fluxo do Plano de Parto antes de login e backend.
- Risco jurídico/ético: não apresentar a ferramenta como diagnóstico ou orientação médica individualizada.
- Risco de dados sensíveis: coletar o mínimo necessário e evitar identificação direta no envio de dúvidas.
- Risco técnico: testar Flutter Web no iPhone e APK em celular Android real antes de apresentação.
- Risco de conteúdo: submeter FAQ, respostas e termos à validação da orientadora/equipe de saúde.

## Conclusão

O aplicativo Plano de Parto PET Saúde será desenvolvido em Flutter com proposta central de chatbot educativo, representado pela mascote Petita. O MVP será offline-first, com base local de respostas e fluxo guiado para construção do Plano de Parto. A evolução online permitirá ampliar o sistema com cadastro, envio de dúvidas não

urgentes à Equipe UBS, busca aprofundada e gestão de conteúdo. Essa estratégia reduz a complexidade inicial, preserva a possibilidade de entrega rápida e mantém o projeto preparado para expansão institucional.